

# 价值股与成长股不同市场表现的实证研究

蔡海洪<sup>1</sup> 吴世农<sup>2</sup>

[ 内容摘要] 国外大量的实证研究发现价值股的市场表现显著地优于成长股, 对这个现象的解释主要分为过度反应假说和风险改变假说两大学派。本文以上海证券交易所 A 股为样本, 以 B/M (权益的账面价值与市场价值比) 为标准划分价值股组合和成长股组合; 实证结果发现价值股组合的收益明显优于成长股组合, 而且两种组合的收益各自都呈现出反向修正的模式, 符合过度反应假说; 同时本文采用资产资本定价模型来检验两种组合, 实证结果不支持风险改变假说。

[ Abstract] Many foreign positive studies discovered that the valuable stocks behaved much better than the grow-up stocks in the market. The explanations for this phenomenon mainly divided into two hypotheses: Over-reaction hypothesis and Risk-changed hypothesis. This paper adopted the data of A' stocks in the Shanghai Securities Exchange Market, regard the B / M (Account value of equity / Value of market) as the standard to separate the valuable stock group and the grow-up stock group. The studying result is that the gains of the valuable stock group is obviously more than the grow-up stock group, so sustained for the Over-reaction hypothesis but not for the Risk-changed hypothesis.

[ 关键词] 价值股 (Valuable stocks) 过度反应假说 (Over-reaction hypothesis)  
成长股 (Grow-up stocks) 风险改变假说 (Risk-changed hypothesis)

[ 中图分类号] F275. 1 [ 文献标识码] A [ 文章编号] 1000-8306 (2003) 03-0001-04

作者简介: 蔡海洪, 男, 厦门大学管理学院 厦门 361005  
吴世农, 男, 厦门大学管理学院 厦门 361005

## 一、引 言

近 些年来, 国外大量的实证研究发现了价值股 (value stock) 市场表现 优于成长股 (growth stock) 这一现象, 作为市场异象之一, 这一现象的发现对有效市场理论提出了挑战, 因此也引起许多学者的关注。所谓价值股是指那些过去市场表现较差或者公司经营状况较差的股票, 其中市场表现是指股票的收益, 公司经营状况是指一些财务指标的表现, 如净利润、销售额以及现金流的表现; 成长股与之相反, 是指过去市场表现较好或公司经营状况较好的股票。

在实证研究中划分价值股与成长股主要有三种标准: (1) 股票过去的价格表现, 如 De Bondt 和 Thaler (1985,

1987) 的研究, 他们以股票过去 3 年或 5 年的累积超常收益率为标准将股票划分为赢家与输家, 赢家为过去累积超常收益率较高的股票, 与本文所指成长股是相似的概念; 输家组合是指过去累积超常收益率较低的股票, 与本文所指价值股是相似的概念, 研究发现输家组合在组建期之后 3 年或 5 年的表现显著地优于赢家组合。(2) 市场对股票未来表现的预期, 这种预期通常以 B/M (Book value-to-market value, 权益的账面价值与市场价值比)、C/P (Cash-to-price, 现金流与价格比) 及 E/P (Eaming-to-price 盈余与价格比) 这些比率来代替, Graham 和 Dodd (1934) 的研究提出价值策略优于市场表现, 价值策略是指投资于那些 B/M、C/P 及 E/P 较高或者过去价格表现较差的股票, 即本文所指的价值股; Lakonishok 等人 (1994) 的

[ 收稿日期] 2003-03-20

[ 责任编辑] 单丽莎

研究提出反向投资策略可获得超常收益, 反向投资策略就是买进价值股和卖出成长股 (在此文中称为 glamour stock), 其中划分价值股与成长股的指标是 B/M、C/P、E/P 以及销售额增长率; La Porta 等人 (1997) 的研究指出价值股在盈余报告公布时的市场反应要好于成长股, 其中划分标准为 B/M、C/P 及销售额增长率; Fama 和 French (1998) 的研究指出在全世界范围内价值股可以获得比成长股更高的收益, 其中划分价值股与成长股的指标是 B/M; (3) 股票过去会计指标的表现, 如采用销售额或净利润的增长率。这种划分标准一般不单独使用, 而是与前两者配合使用, 如 Lakonishok 等人 (1994) 的研究。

我国股票市场作为一个新兴的市场, 其市场有效性达到何种程度一直是国内学术界研究的焦点, 而有关价值股与成长股市场表现的研究为市场有效性研究提供了新的途径。从 20 世纪 90 年代中期开始, 国内学者在研究股票市场是否存在过度反应时涉及了这一领域的研究, 然而明确提出对价值股与成长股市场表现的研究却是少之又少。我国股票市场存在时间短而且尚处在不断完善与调整中, 因此给这一领域的研究带来诸多不便, 主要集中于两点: 首先, 研究的时间跨度是选择股票的长期表现还是短期表现; 其次是划分标准的选取, 从前文的论述可以看出划分标准较多, 而在国内为数不多的研究中选取的标准不尽相同, 从而使实证结果和解释大相径庭。

二、研究方法和样本

我国股票市场中价值股的市场表现是否优于成长股? 如果这两类股票存在收益差异, 是由于投资者的过度反应, 还是由于两类股票承担不同的风险? 针对这两个问题本文的研究思路为: 以 1994~2000 年在上海证券交易所上市的所有 A 股为研究对象, 采用 B/M 作为市场对股票未来收益预期的替代变量, 将股票划分价值股组合与成长股组合; 计算两种组合在划分后 1 年的平均累积超常收益率, 观察是否存在明显的差别; 如果两种组合存在收益差别, 再继续验证其原因是由于市场存在过度反应, 还是由于两种组合承担的风险不同。

本文的研究对象为 1994~2000 年在上海证券交易所上市的所有 A 股 (数据主要来源于巨潮信息网站、证券之星网站以及《中国证券报》)。在计算 B/M 时采用股票的实际价格, 在计算超常收益率时对所有价格进行复权处理。具体的检验过程如下:

- 1. 计算单只股票的 B/M 值: 其中权益的账面价值采用单只股票上一年度年报的数据, 由于年报公布的最后期限是每年的 4 月底, 所以在计算权益的市场价值时采用 5 月份的第一个交易日的收盘价。
- 2. 划分价值股组合和成长股组合: 根据股票的 B/M 值从高到低排序, 剔除 B/M 值为负的股票, 取出前 50 名加入价值股组合, 取出最后 50 名加入成长股组合。本文研

究的时间跨度为 6 年, 每年有两个组合, 一共有 600 个样本。两个组合 B/M 值的描述性统计见表 1。

价值股组合与成长股组合  
的 B/M 值的基本数据统计

| 划分<br>时间 | 价值股组合  |        |        |        | 成长股组合  |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          | 平均值    | 中值     | 最大值    | 最小值    | 平均值    | 中值     | 最大值    | 最小值    |
| 1994     | 0.7573 | 0.6820 | 1.4346 | 0.5152 | 0.1975 | 0.2013 | 0.2630 | 0.0599 |
| 1995     | 0.5360 | 0.5126 | 0.7554 | 0.4094 | 0.2228 | 0.2294 | 0.2779 | 0.0841 |
| 1996     | 0.3429 | 0.3302 | 0.4662 | 0.2822 | 0.1088 | 0.1126 | 0.1356 | 0.0479 |
| 1997     | 0.4298 | 0.4046 | 0.6821 | 0.3525 | 0.1053 | 0.1136 | 0.1335 | 0.0123 |
| 1998     | 0.5347 | 0.5092 | 0.7938 | 0.4476 | 0.1319 | 0.1330 | 0.1828 | 0.0497 |
| 1999     | 0.4144 | 0.3865 | 0.6912 | 0.3352 | 0.0707 | 0.0757 | 0.0943 | 0.0021 |

3. 计算两种组合在分组后 1 年的平均累积超常收益率: 本文的划分点为每年的 5 月初, 所以 1 年指的是 5 月份至来年的 4 月份; 计算超常收益一般有三个模型: 市场调整超常收益、市场模型以及用 Sharpe—Lintner 版本的资本资产定价模型, 在实证分析中这三种方法得出结论是很相似的。本文在计算超常收益时采用市场调整超常收益方法。下面给出价值股平均累积超常收益率的计算过程为, 成长股的计算类似:

(1) 计算单只股票每个月的超常收益, 如公式 (1) 所示,  $AR_{i,t}$  表示第  $i$  只股票在第  $t$  个月的超常收益;  $R_{i,t}$  表示实际收益率;  $R_{m,t}$  表示市场指数收益率。

(2) 计算组合在第  $t$  个月的平均超常收益。如公式 (2) 所示,  $AR_{v,t}$  表示价值股组合的平均超常收益率。

(3) 计算每一年第  $T$  个月组合的累积超常收益率; 如公式 (3) 所示,  $CAR_{v,n,t}$  表示价值股在第  $n$  年  $T$  个月 ( $T=1, 2, \dots, 12$ ) 的累积超常收益率。

(4) 计算组合的平均累积超常收益率, 如公式 (4) 所示,  $ACAR_{v,t}$  表示价值股组合在 6 年检验期当中  $T$  个月的平均累积超常收益率。

$$AR_{i,t} = R_{i,t} - R_{m,t} \tag{1}$$

$$AR_{v,t} = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} AR_{i,t} \tag{2}$$

$$CAR_{v,n,t} = \sum_{t=1}^T AR_{v,t} \quad (T=1, 2, \dots, 12) \tag{3}$$

$$ACAR_{v,t} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N CAR_{v,n,t} \quad (N=1, 2, \dots, 6) \tag{4}$$

根据 De Bondt 和 Thaler (1985, 1987) 提出的有关过度反应假说检验, 对于  $T > 0$ , 应有  $ACAR_{v,t} > 0$ ,  $ACAR_{g,t} < 0$  或者  $(ACAR_{v,t} - ACAR_{g,T}) > 0$ 。

三、实证结果及分析

从表 2 及图 1 可以看出, 在以 B/M 作为市场对股票未来表现预期的替代值作为划分的条件下, 价值股组合与成长股组合在随后的 1 年 (检验期) 当中表现强烈的反向修正行为: 市场预期较好的成长股组合在检验期每个月的平

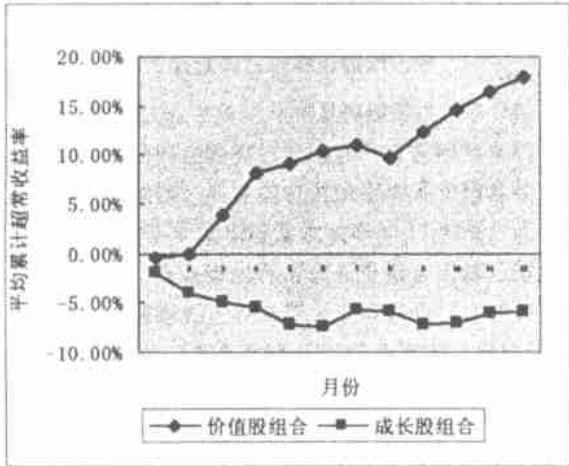


图 1 两种组合在检验期的收益比较

均累积超常收益均为负值，1 年的平均累积超常收益率为负的 5.78%；而市场预期较差的价值股组合只有在检验期的头两个月表现为负的收益，而在其它月份平均累积超常收益率均为正值，1 年的平均累积超常收益率为 17.97%。而且，从图 1 可以看出，价值股组合与成长股组合的修正是不对称的，即价值股组合的正收益要大于成长股组合负收益的绝对值。如果存在一个套利组合：买进价值股组合，卖出成长股组合，则无论在检验期的哪个月份都可以获得正的收益，如果持有这个套利组合一年，则可获得 23.84% 的收益率（t 值为 2.0746），这个检验结果与过度反应假说相符：投资者过分高估那些过去表现较好的股票，导致这些股票的价格偏高于它们的基本价值（fundamental value）；同时投资者过分低估那些过去表现较差的股票，导致这些股票的价格偏低低于它们的基本价值。这种价格与基本价值的偏离不会长期持续下去，最终会呈现出一种反向修正的模式。

价值股组合与成长股组合在检验期  
表 2 平均累积超常收益率的差别

| 检验期限（月） | 价值股组合  | 成长股组合  | t 检验 * |
|---------|--------|--------|--------|
| 1       | -0.37% | -1.91% | 0.3432 |
| 3       | 3.87%  | -4.86% | 1.0584 |
| 6       | 10.35% | -7.42% | 1.3656 |
| 9       | 12.36% | -7.13% | 1.5042 |
| 12      | 17.97% | -5.87% | 2.0746 |

\*t 检验是检验  $(ACAR_{v,t} - CAR_{g,t})$  是否显著的大于零。

应当注意，本文的研究与 De Bondt 和 Thaler（1985）的研究不同的是 De Bondt 和 Thaler 研究的是长期（3 年）的过度反应现象，即股票收益在长期内存在着反向修正，本文研究发现的是 1 年的股票收益存在反向修正的模式。第二点不同是 De Bondt 和 Thaler 采用的是过去的价格表现（过去 3 年的股票收益）来划分赢家组合与输家组合，而本文采用的是以市场的股票未来表现的预期（B/M）来划分为价值股组合与成长股组合，尽管 De Bondt 和 Thaler

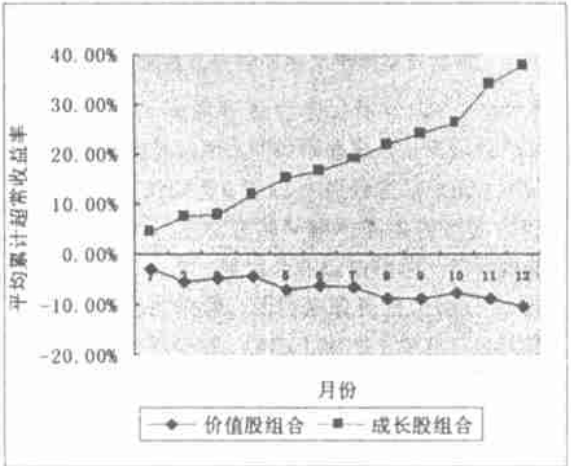


图 2 两种组合在检验期前 1 年的收益比较

（1987）的研究认为用这两种标准来划分可以得到非常相似的结果。本文对以上 6 年 12 个组合在划分前 1 年的股价表现做一个分析，发现这两种标准确实存在很大的相关性（如图 2 所示）。成长股组合在检验期前一年的收益明显高于价值股组合的收益，而且是成长股组合的收益为正值，价值股的收益为负值。将图 1 和图 2 放在一起比较可以发现两个组合在检验期前 1 年和检验期存在明显的反向修正。

以上的检验发现价值股组合的市场表现确实优于成长股组合，两者的收益在 1 年的检验期内存在明显的差异，然而这种差异会不会是由于两种组合所承担的风险不同，而不是由于市场的投资者存在过度反应。针对这种可能性本文采用资本资产定价模型对两种组合进行测试，同时构造一个套利组合，即买进价值股，卖出成长股。各种组合的回归模型如下：

$$R_{v,t} - R_{m,t} = \alpha_v + \beta_v (R_{m,t} - R_{f,t}) + \omega_{v,t} \tag{5}$$

$$R_{g,t} - R_{m,t} = \alpha_g + \beta_g (R_{m,t} - R_{f,t}) + \omega_{g,t} \tag{6}$$

$$R_{a,t} = R_{v,t} - R_{g,t} \tag{7}$$

$$R_{a,t} = \alpha_a + \beta_a (R_{m,t} - R_{f,t}) + \omega_{a,t} \tag{8}$$

其中方程（5）、（6）、（8）是分别用来检验价值股组合、成长股组合以及套利组合的模型，公式（7）中  $R_{a,t}$  为套利组合的月收益，本文的数据检验期为 6 年，采用的是月收益，所以每种组合共有 72 个数据。与国内一些相关研究相似的是，由于受到国内债券市场不发达的限制，本文的无风险收益率为当期的一年期银行存款利率，而在国外的研究通常采用短期国债利率。回归的结果如表 3 所示，价值股组合的贝塔值确实比成长股组合的贝塔值高出 0.1113，但这个差异并不能解释两种组合之间收益的显著性差异，因为从套利组合的回归结果来看，它的贝塔值并不显著，而  $\alpha_a$ （截距项）显著为正值， $\alpha_a$  也就是 Jensen 评价指标（performance index）， $\alpha_a$  为正值说明在经过风险调整后价值股组合的市场表现优于成长股组合。以上用资本资产定价模型作的分析，并不支持风险改变假说。

表 3 3 种组合的回归结果

| 因变量<br>(组合收益) | 截距项                  | 自变量<br>$R_m - R_f$   | 调整的<br>$R^2$ | F 检验     |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|----------|
| 1、价值股组合       |                      |                      |              |          |
| 方程 (5)        | 0.0145<br>(3.2498*)  | 1.0312<br>(20.4657*) | 0.8549       | 418.8428 |
| 2、成长股组合       |                      |                      |              |          |
| 方程 (6)        | -0.0037<br>(-1.0250) | 0.9199<br>(22.7810*) | 0.8811       | 518.9747 |
| 3、套利组合        |                      |                      |              |          |
| 方程 (7)        | 0.0181<br>(2.899*)   | 0.1113<br>(1.573)    | 0.0203       | 2.473    |

\*表示显著水平为 1%。

表 4 价值股组合与成长股组合的特征统计

| 年份   | 价值股组合                   |             |          | 成长股组合      |             |          |
|------|-------------------------|-------------|----------|------------|-------------|----------|
|      | 规模 <sup>1</sup><br>(百万) | 股本数<br>(百万) | 财务<br>杠杆 | 规模<br>(百万) | 股本数<br>(百万) | 财务<br>杠杆 |
| 1994 | 1786.792                | 488.71      | 40.59%   | 823.76     | 151.16      | 46.90%   |
| 1995 | 2054.24                 | 564.01      | 39.48%   | 954.19     | 164.47      | 7.25%    |
| 1996 | 1958.13                 | 455.11      | 43.84%   | 1295.30    | 221.67      | 44.53%   |
| 1997 | 2651.89                 | 657.72      | 39.84%   | 661.52     | 135.67      | 48.76%   |
| 1998 | 3179.79                 | 719.84      | 41.43%   | 808.30     | 178.61      | 51.47%   |
| 1999 | 4023.53                 | 817.87      | 38.34%   | 792.47     | 199.18      | 54.09%   |

①具体指总资产规模；②表格中数据为组合的平均值。

针对国内外的一些研究（如 Zarowin (1990)）提出的一些规模效应等，本文实证的最后对每年根据 B/M 划分价值股与成长股时两种组合的一些特征作一个简单的描述性统计，以期发现组合的一些共性。从表 4 可以观察到价值股组合的平均规模比成长股组合大，平均股本数较多，以及财务杠杆较低。因为没有经过严谨的论证不敢妄下定论，但似乎能说明这么一个现象：投资者对那些总资产规模较大的大盘股的市场预期并不好，尽管这些公司的财务风险比较低，而实际上从分组后 1 年的持有期限来看，这些股票往往可以获得更高的收益。

四、结论及启示

本文采用 B/M 作为划分价值股与成长股的标准，以上海证券市场 1994~2000 年 A 股为样本，研究极端的价值股与成长股的市场表现，根据实证结果得出以下结论：

1. 两种组合在分组后 1 年的收益与分组前 1 年的收益呈现出明显的反向修正模式，价值股组合的收益除了在分组后前两个月呈现出负的收益，其它月份的收益显著为正，成长股组合的收益在分组后的 1 年内的平均累积超常收益始终为负，而且反向修正呈现出不对称性，即价值股组合的正收益大于成长股组合负收益的绝对值，本文认为两种

组合表现出的反向修正模式比较符合过度反应假说。换句话说，市场中投资者过高评价那些过去表现较好的股票，过低评价那些过去表现较差的股票，这种对价值的过高或过低的评价导致股票的收益呈现出一种反向修正的模式。

2 本文用资本资产定价模型对两种组合以及套利组合做一个简单的测试，并没有发现价值股组合获得比成长股组合高的收益是因为它承担更高的风险。因为没有做进一步的研究，只能认为在以资本资产定价模型检测的前提下，本文不支持风险改变假说。

从本文的研究可以得到对投资策略的一点启示，利用投资者对股票历史收益的过度反应，可以设计以下的投资组合：在沪市投资那些 B/M 值较高的股票组合，从 1 年的持有期限来说可以获得超常收益；如果存在卖空机制，则可以利用一个套利组合，即买进 B/M 值较高股票，卖出 B/M 值较低的股票，这套组合在形成 1 年之内的任何月份都可获得正的收益。应当指明的是，本文的研究只采用 B/M 作为划分价值股与成长股的标准，采用其它标准会不会得到相同的结果需进一步的论证。

主要参考文献：

[1] 刘力，陈兴珠. 中国股市过度反应研究 [M]. 北京大学，工作稿，2001

[2] 沈艺峰，吴世农. 我国证券市场过度反应了吗 [J]. 经济研究，1999 (2) .

[3] 张人骥，朱平芳和王怀芳. 上海证券市场过度反应的实证研究 [J]. 经济研究，1998 (5) .

[4] Chan, Louis K. C. (1988), ‘On the contrarian investment strategy’ Journal of Business 61: 147—163.

[5] Chopra, N., Lakonishok, J. and Ritter, J. (1992), ‘Measuring abnormal returns: Do stocks overreact?’ Journal of Financial Economics 31: 235—268

[6] De Bondt, W. and Thaler, R. (1985), ‘Does the stock market overreact?’ Journal of Finance 40: 793—805.

[7] —. (1987), ‘Futher evidence of investor overreaction and stock seasonality’ Journal of Finance 42: 557—581.

[8] Fama, E. and French, K. (1992), ‘The cross—section of expected stock returns’ Journal of Finance 47: 427—466.

[9] —. (1996), ‘Multifactor explanations of asset pricing anomalies’ Journal of Finance 51: 55—84

[10] —. (1998), ‘Value versus growth: the international evidence’ Journal of Finance 53: 1975—1999.

[11] Kahneman, D. and Tversky, A. (1982), ‘Intuitive Prediction: Biases and Corrective Procedures’ In Kahneman, D., Slovic, P. and Tversky, A. eds. Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Bias London: Cambridge University Press.

[12] Lakonishok, J., Shleifer, A. and Vishny, R. (1994), ‘Contrarian investment, extrapolation and risk’ Journal of Finance 49: 1541—1578.